5

1ERE D · CHIMIE

La notion de stéréochimie

Leçon 1 : Le carbone dans l'espace et la représentation de Cram · Leçon 2 : Les types de formules et l'isomérie de constitution · Leçon 3 : Conformation et configuration : la stéréoisomérie Z et E · Leçon 4 : Le carbone asymétrique, la chiralité et l'énantiomérie

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le carbone dans l'espace et la représentation de Cram

La **stéréochimie** est l'étude de la disposition relative des atomes dans l'espace, à l'intérieur des molécules.

Carbone	Liaisons	Géométrie	Angle de valence
tétragonal	4 liaisons simples	tétraèdre régulier, carbone au centre	$109{,}5^\circ$ ($109^\circ 28'$)
trigonal	1 double + 2 simples	3 liaisons dans un même plan	120°
digonal	1 triple + 1 simple, ou 2 doubles	liaisons alignées	180°

LONGUEURS DE LIAISON USUELLES

$\mathrm{C-C} : 0{,}154\ \mathrm{nm}$; $\mathrm{C=C} : 0{,}134\ \mathrm{nm}$; $\mathrm{C\equiv C} : 0{,}120\ \mathrm{nm}$; $\mathrm{C-H} : 0{,}109\ \mathrm{nm}$

$1\ \mathrm{nm} = 1\,000\ \mathrm{pm}$; plus la liaison compte de doublets, plus elle est courte et forte

Représentation de Cram (formule spatiale) : **trait plein** ordinaire, liaison dans le plan de la feuille ; **coin plein** (triangle noirci, pointe sur l'atome, base côté substituant), liaison vers le lecteur ; **coin hachuré** (même pointe), liaison qui s'éloigne. Un carbone tétragonal se dessine avec 2 traits pleins, **un** coin plein et **un** coin hachuré : au plus deux liaisons sont dans la feuille.

Molécule	Carbones	Géométrie	Angles
$\mathrm{CH_4}$ méthane	tétragonal	tétraèdre régulier	$109{,}5^\circ$
$\mathrm{C_2H_6}$ éthane	tétragonaux	2 tétraèdres accolés, rotation libre	$109{,}5^\circ$
$\mathrm{C_2H_4}$ éthène	trigonaux	plane, aucune rotation	120°
$\mathrm{C_2H_2}$ éthyne	digonaux	linéaire	180°
$\mathrm{C_6H_6}$ benzène	trigonaux	hexagone régulier plan, 6 liaisons $\mathrm{C-C}$ identiques de $0{,}140\ \mathrm{nm}$	120°
$\mathrm{C_6H_{12}}$ cyclohexane	tétragonaux	cycle plissé (chaise, ou bateau)	$109{,}5^\circ$

Le cyclohexane ne peut pas être plan : un hexagone plan imposerait 120°, incompatibles avec $109{,}5^\circ$.

Leçon 2 : Les types de formules et l'isomérie de constitution

Cinq formules, de la plus pauvre à la plus riche : **brute** ($\mathrm{C_4H_{10}O}$), **développée plane** (toutes les liaisons, $\mathrm{C-H}$ comprises), **semi-développée** (sans les $\mathrm{C-H}$: $\mathrm{CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3}$), **topologique** (squelette en zigzag, chaque bout et sommet est un carbone, ni C ni H écrits, les autres atomes écrits avec leurs H), **spatiale** (Cram, avec le relief). Développée plane, semi-développée et topologique sont les **formules de constitution** (planes).

Isomères : même formule brute, structures différentes ; ce sont deux corps purs distincts.

Isomérie	Définition	Exemple
de constitution	atomes reliés dans un ordre différent : formules semi-développées **différentes**	
de chaîne	même fonction, même position, squelette carboné différent	butane / 2-méthylpropane ($\mathrm{C_4H_{10}}$)
de position	même chaîne, même fonction, groupe ou liaison multiple à une autre place	propan-1-ol / propan-2-ol ($\mathrm{C_3H_8O}$)
de fonction	deux familles différentes	alcool / éther-oxyde ; aldéhyde / cétone ; acide / ester ; alcène / cyclane ; alcyne / diène
stéréoisomérie	même formule semi-développée, disposition dans l'espace différente	

Deux isomères peuvent l'être à la fois de chaîne et de position (butan-1-ol / 2-méthylpropan-2-ol). Deux isomères de constitution ont des températures d'ébullition différentes (butane $-0{,}5\ ^\circ\mathrm{C}$, 2-méthylpropane $-12\ ^\circ\mathrm{C}$) : elles dépendent de la forme et des groupes, pas de la seule masse ; on les sépare par distillation.

Formules brutes des familles : alcane $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$; alcène ou cyclane $\mathrm{C_nH_{2n}}$; alcool ou éther-oxyde $\mathrm{C_nH_{2n+2}O}$; aldéhyde ou cétone $\mathrm{C_nH_{2n}O}$; acide ou ester $\mathrm{C_nH_{2n}O_2}$.

Leçon 3 : Conformation et configuration, stéréoisomérie Z et E

- **Conformation** : disposition obtenue par simple **rotation autour des liaisons simples**, sans rupture. Deux conformations sont le **même corps pur** (conformères, non isolables).
- **Configuration** : disposition qu'on ne change **qu'en rompant des liaisons**. Deux configurations sont **deux corps purs** séparables, de propriétés physiques différentes. Stéréoisomères de configuration : Z et E, et énantiomères.
- **Ethane** en projection de Newman (vue dans l'axe $\mathrm{C-C}$; carbone avant : un point et 3 liaisons à 120° ; carbone arrière : le cercle) : conformation **décalée** (H le plus éloignés), la plus stable ; **éclipsée** (liaisons qui se masquent), la moins stable. Butane vu selon $\mathrm{C_2-C_3}$: la plus stable est la décalée où les deux $\mathrm{CH_3}$ sont opposés.
- **Cyclohexane** : **chaise** (3 carbones au-dessus du plan moyen, 3 en dessous, en alternance), la plus stable ; **bateau**, moins stable. Dans la chaise, chaque carbone porte un H **axial** (parallèle à l'axe) et un H **équatorial**. Chaise et bateau : un seul corps.
- La **perspective** (cavalière) trace la liaison $\mathrm{C-C}$ en oblique ; commode pour les cycles.

CONDITION DE LA STEREOISOMERIE Z ET E

double liaison $\mathrm{C=C}$ dont **chacun** des deux carbones porte deux groupes différents

Z (zusammen, « ensemble ») : groupes prioritaires du même côté ; E (entgegen, « opposé ») : de part et d'autre

priorité : premier atome de plus grand numéro atomique : $\mathrm{I > Br > Cl > S > O > N > C > H}$

En cas d'égalité, on compare les atomes suivants jusqu'à la première différence. On compare les deux groupes d'un **même** carbone. Nom : la lettre entre parenthèses en tête, (Z)-but-2-ène, (E)-pent-2-ène. Z et E

sont des **diastéréoisomères** : pas images l'un de l'autre dans un miroir, propriétés physiques différentes.

Leçon 4 : Carbone asymétrique, chiralité, énantiomérie

- **Carbone asymétrique** C^* : carbone **tétragonal** portant **quatre groupes différents** (l'hydrogène compte). Il reste au centre d'un tétraèdre régulier à $109{,}5°$.
- **Molécule chirale** : non superposable à son image dans un miroir ; sinon **achirale**. Une molécule à un seul C^* est toujours chirale ; une molécule possédant un plan de symétrie est achirale.
- **Enantiomères** : images l'une de l'autre dans un miroir et non superposables. Mêmes propriétés physiques ordinaires (ébullition, densité, solubilité) et mêmes propriétés chimiques face aux réactifs non chiraux ; ils ne diffèrent que face aux molécules chirales (récepteurs du nez, enzymes : la carvone sent la menthe verte ou le carvi). Ce sont des stéréoisomères de configuration : passer de l'un à l'autre exige de rompre deux liaisons du C^* et d'échanger deux groupes.
- Entre deux dessins de Cram : **un** échange de deux groupes donne l'énantiomère ; deux échanges, ou une permutation circulaire de trois groupes, redonnent la même molécule.
- **Mélange racémique** : les deux énantiomères en quantités égales ; une synthèse à partir de réactifs non chiraux en fabrique un.

DENOMBREMENT

n carbones asymétriques : **au plus** 2^n stéréoisomères de configuration

Le vivant n'utilise qu'une forme des acides aminés et des sucres : un médicament ne doit parfois contenir qu'un seul des deux énantiomères.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « L'angle du carbone tétragonal vaut $90°$, comme sur mon dessin en croix. »
✓ Il vaut $109{,}5°$; le dessin en croix n'est qu'une commodité plane.

× « Je dessine les deux liaisons hors du plan avec deux coins pleins. »
✓ Un coin plein (avant) et un coin hachuré (arrière), pointe toujours sur le carbone.

× « $CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_3$ et $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$ sont isomères. »
✓ Même molécule écrite dans les deux sens : le 2-méthylbutane.

× « Les conformations décalée et éclipsée de l'éthane sont deux molécules différentes. »
✓ Même molécule : la libre rotation les transforme sans cesse l'une en l'autre.

× « Le (Z)-but-2-ène et le (E)-but-2-ène sont des isomères de position. »
✓ Formules semi-développées identiques : stéréoisomères de configuration (diastéréoisomères).

× « Le carbone 2 porte OH, CH_3, C_2H_5 : il est asymétrique. » ; « Dans $CH_3-CH(Cl)-CH_3$, le carbone central est asymétrique. »
✓ Lister les **quatre** substituants, H compris. Le second porte deux CH_3 identiques : molécule achirale.

× « Cette molécule a une image dans un miroir, donc elle est chirale. »
✓ Toute molécule a une image ; elle n'est chirale que si cette image n'est **pas superposable**.

× « Ces deux énantiomères se séparent par distillation. » ; « Un racémique est un corps pur nouveau. »
✓ Même température d'ébullition : il faut un agent chiral. Un racémique est un **mélange** à parts égales.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Tétragonal $109{,}5°$ (tétraèdre) ; trigonal $120°$ (plan) ; digonal $180°$ (aligné).
2. $C-C$ $0{,}154$ nm, $C=C$ $0{,}134$ nm, $C\equiv C$ $0{,}120$ nm, $C-H$ $0{,}109$ nm.
3. Cram : trait plein dans le plan, coin plein vers l'avant, coin hachuré vers l'arrière, un de chaque.
4. Isomères : même formule brute. Constitution (semi-développées différentes) : chaîne, position, fonction. Stéréoisomères : même semi-développée.
5. Conformation : rotation autour d'une liaison simple, un seul corps. Configuration : rupture de liaisons, deux corps.
6. Z et E : chaque carbone de $C=C$ porte deux groupes différents ; Z même côté, E de part et d'autre.
7. C^* : tétragonal, quatre groupes différents ; un seul C^* rend la molécule chirale.
8. Enantiomères : images non superposables, mêmes propriétés physiques ; racémique : quantités égales ; au plus 2^n stéréoisomères.